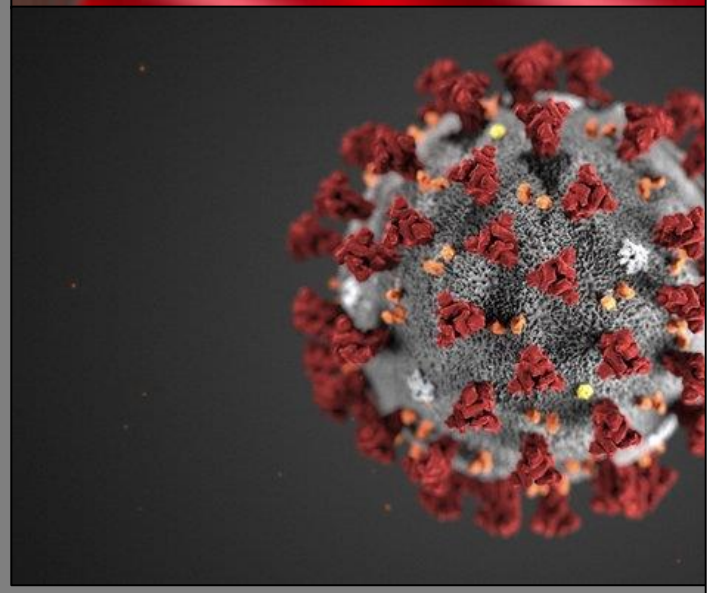


بررسی مدل بهینه سازی بانک غذایی مادرید

ملیکا رستمی و مارال اسمی خانی

استاد راهنما:دکتر گیتی نورد





International Journal of Environmental Research and Public Health

MDPI

Article

The Food Bank of Madrid: A Linear Model for Optimal Nutrition

Rosendo Castañón [1,*], Fco. Alberto Campos [1], Salvador Doménech Martínez [1] and José Villar [2]

[1] Institute for Research in Technology IIT, ICAI, Universidad Pontificia Comillas, 28015 Madrid, Spain; Alberto.Campos@iit.comillas.edu (F.A.C.); Salvador.Domenech@iit.comillas.edu (S.D.M.)

[2] INESC TEC – Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science, 4200-465 Porto, Portugal; jose.villar@inesctec.pt

* Correspondence: Rosendo@alu.comillas.edu

Received: 28 September 2020; Accepted: 30 October 2020; Published: 3 November 2020

check for updates

Abstract: This work proposes a mathematical linear programming model that addresses the food provisioning problem of the food bank of Madrid. It aims to determine the most appropriate weekly decisions to meet the macro-nutritional requirements of the beneficiaries of this social service, by minimizing the total cost considering third-party donations. The model has been applied to a realistic case study considering a sociological structure of beneficiaries categorized by age and gender and representing the first decile of incomes of the Spanish population. The demand of macronutrients is satisfied by means of nine different groups of food, used to provide some level of variability in the consumption patterns of the beneficiaries. The results provide insight on cost-cutting opportunities related to centralizing the decision-making process, indicating a 10% reduction both in provisioning costs and food quantities. This suggests that the proposed model might serve as a tool for designing new strategies for the provisioning or evaluation of economic and social support policies for the food bank of Madrid.

Keywords: nutrition economics; resource optimization; food bank; nutrition in low-income scenarios; COVID-19 pandemic

1. Introduction

The COVID-19 pandemic places Spanish society at a juncture in which both the health system and the social conscience are put to the test while the economy falters. In this context, the coming months will likely be marked, among other considerations, by an enormous effort to foresee and limit the magnitude of the economic recession that is coming (and whose effects are already beginning to be glimpsed) on the different groups that make up the society. In a democratic, human, and socially responsible environment, it is relevant to pay special attention to those groups that, during recessions, may find themselves in a situation of greater urgency or economic need. These groups will be, precisely, those who will find themselves in a situation of greater defenselessness and exclusion, since they do not have sufficient means to fight the recession on their own. This situation might even promote certain social destabilization that affects the rest of the groups, in case that the appropriate means are not deployed to help covering their basic needs.

Among other organizations, food banks are key organizations to guarantee the human right to adequate food, by aiming, among other duties, at the distribution of the food to those who have difficulty to avoid hunger, especially important in crisis episodes such as the current COVID-19 pandemic. Indeed, there has been a further increase in the number of individuals requesting help from food banks (from 130 k to 190 k in a 2-month window [1]). Furthermore, the incoming recession places





مسئله ی اصلی

- وظیفه بانک غذایی چیست؟
- علت نگرانی های بانک غذایی

هدف های مدل

%۲۵ طراحی و محاسبه ی سبد سرمایه گذاری هفتگی	%۲۵ راهبرد حذف شکاف تغذیه ای جمعیت های محروم	%۲۵ ارزیابی عملکرد سازمان های خیریه	%۲۵ استفاده از مدل به عنوان مکمل مدل های دیگر





روش شناسی:

- بررسی نیاز های تغذیه ای گروه های جمعیتی اسپانیا
- جستجوی میزان تامین تغذیه گروه های مختلف غذایی
- به دست آوردن قیمت مرتبط با هر گروه تغذیه ای
- به حداقل رساندن هزینه های خرید

ورودی های مدل

ذی نفعان:

- تعداد کل ذی نفعان تقسیم بندی شده بر حسب سن و جنس و درآمد
- نیاز های تغذیه ای
- هزینه های مواد مغذی تامین شده

غذا:

- گروه های غذایی متفاوت
- قیمت متوسط
- کمک های اهدا شده به ازای هر گروه غذایی

مدل ریاضیاتی

Min:

هزینه(خرید غذا)+هزینه(مواد مغذی تامین نشده)

s.t.

انطباق با نیاز های تغذیه ای کلان

در نظر گرفتن حداقل مصرف میوه ها و سبزیجات

دسترسی پذیری پروتئین های گیاهی

شرایط مربوط به مازاد کمک ها

خروجی های مدل

هزینه ها:

هزینه هفتگی تامین مواد غذایی

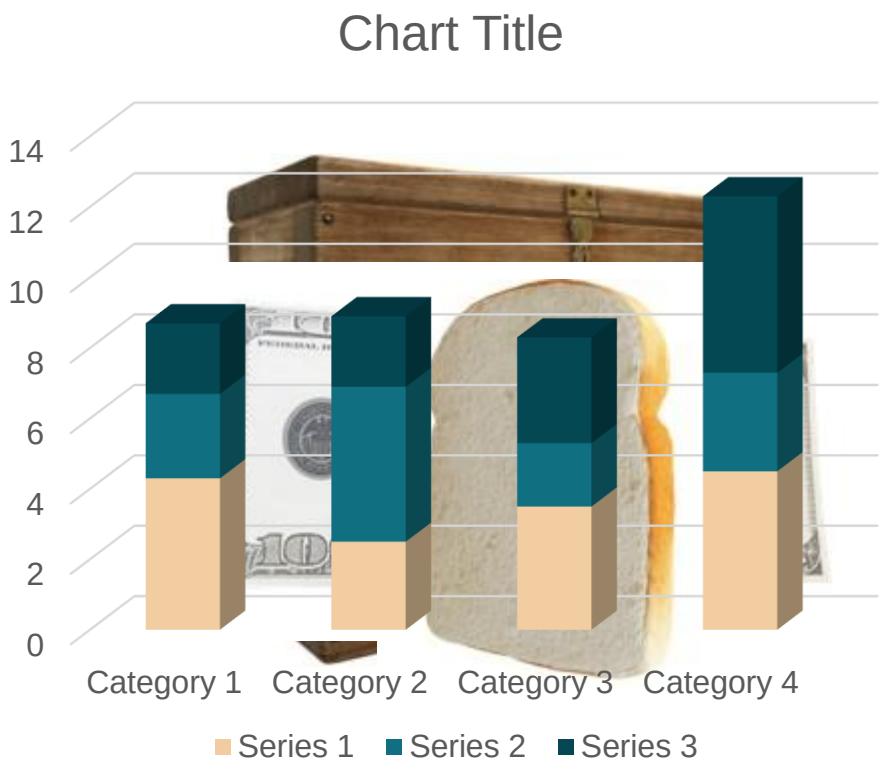
غذا:

میزان مواد غذایی خریداری شده توسط بانک غذایی به ازای هر گروه غذایی

ذی نفعان:

میزان مواد مغذی تامین نشده به ازای هر گروه ذی نفع

فرضیات مدلسازی

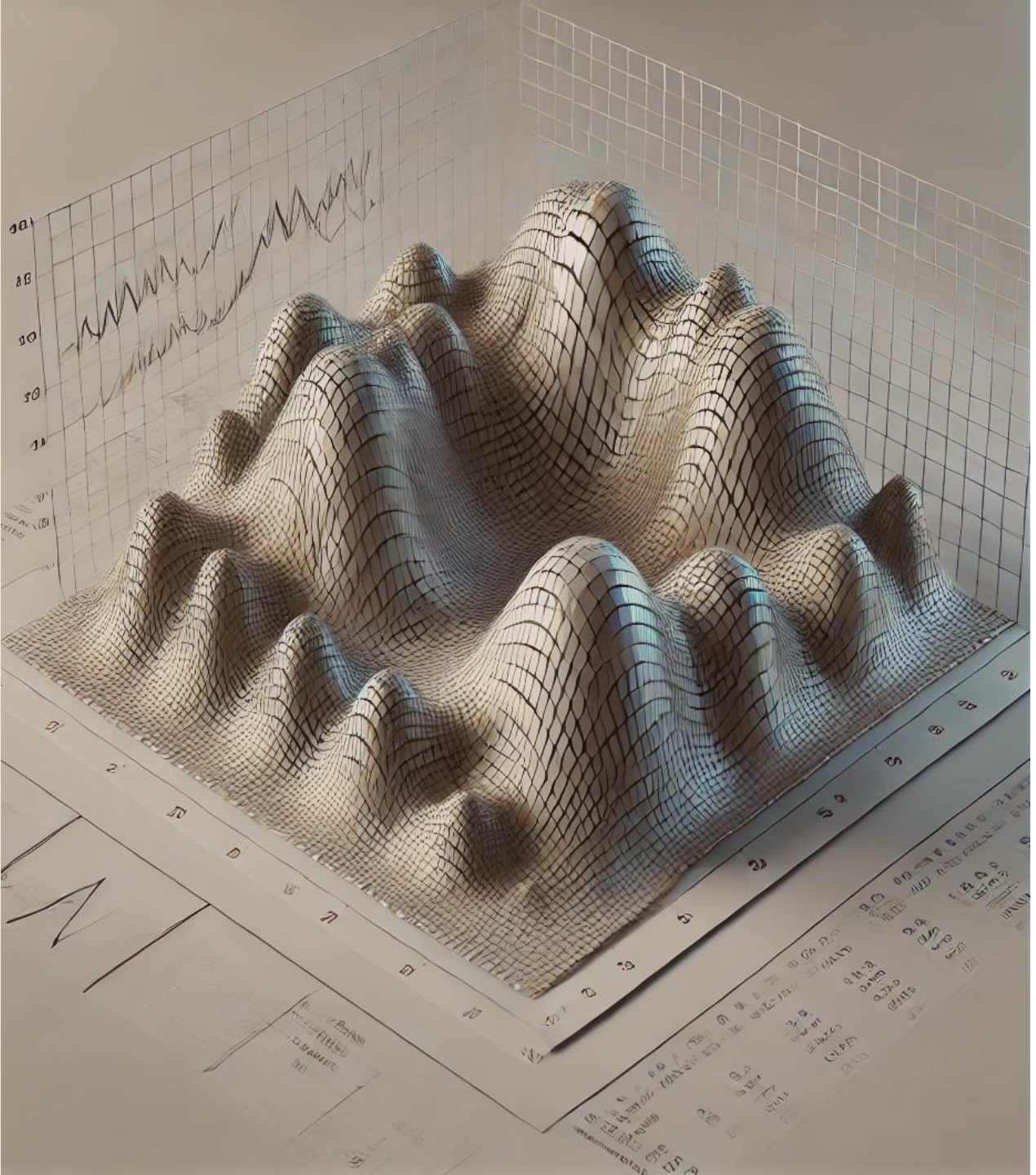


- تغذیه ای
- اقتصادی
- عملیاتی
- اجرایی

- فهرست علائم و اختصارات:

Nomenclature

A.	*Sets, subsets and indexes*	
a		Food groups
$a^{fv} \subseteq a$		Fruits and vegetables food groups
$a^{A} \subseteq a$		Food groups with animal proteins
$a^{V} \subseteq a$		Food groups with vegetal proteins
p		Population groups
r		Macronutrients (including energy)
B.	*Parameters and scalars (capital letters)*	
NUT_{ar}		Nutritional contribution [kg/kg or kcal/kg]
NEC_{pr}		Nutritional requirements [kg/kg or kcal/kg]
$PEN_{p,r}$		Cost for non-supplied nutrient [EUR/kg or EUR/kcal]
PRE_{a}		Price [EUR/kg or EUR/kcal]
DON_{a}		Donations [kg]
$CARD_{p}$		# people [1, ∞)
CAL_{r}		# of kcal [kcal/kg]
$MCAL_{r}$		Maximum calories to be derived from a macronutrient [%]
QFV_{p}		Minimum quantity of fruits and vegetables to be consumed [kg]
$AVSP_{p}$		Minimum amount of animal proteins for the bioavailability of vegetal proteins [kg/kg]
C.	*Continuous positive variables (lower letters)*	
c_{a}		Food purchased by the food bank [kg]
s_{ap}		Food distributed to beneficiary groups [kg]
e_{a}		Donation excess [kg]
cns_{pr}		Non-supplied nutrients [kg or kcal]



تابع هدف

جریمه کل به ازای تامین نشدن نیاز تغذیه ای به ازای هر گروه جمعیتی

قیمت کل خرید هر گروه غذایی مشخص

$$Min\left(\sum_{a} PRE_a \cdot c_a + \sum_{pr} PEN_{pr} \cdot cns_{pr}\right)$$

قیمت میانه به ازای هرکیلوگرم از گروه غذایی a

مقدار غذای خریداری شده از گروه a

جریمه تامین نشدن نیاز تغذیه ای به ازای هر گروه جمعیتی

مقدار ماده تامین نشده برای هر گروه جمعیتی

۱.محدودیت تامین نیاز های تغذیه ای

مقدار کل هر ماده مغذی تامین شده یا نشده برای هر گروه جمعیتی

مقدار کل مورد نیاز هر ماده مغذی برای هر گروه جمعیتی

$$\sum_{a} s_{ap} \cdot NUT_{ar} + cns_{pr} \geq NEC_{pr} \cdot CARD_{p}$$

میزان غذایی از گروه a که به گروه جمعیتی p اختصاص داده شده است

مقدار کلان مغذی r که در در هرکیلوگرم از گروه غذایی a وجود دارد

کلان مغذی تامین نشده از نوع r برای گروه جمعیتی p

نیاز تغذیه ای کلان مغذی r برای گروه جمعیتی p

تعداد افراد در گروه جمعیتی p



۲.محدودیت کالری حاصل از گروه های غذایی متفاوت:

مقدارکل انرژی حاصل از کلان مغذی های گروه های غذایی به ازای هر گروه جمعیتی

بیشترین مقدار انرژی مجاز حاصل از کلان مغذی ها ی گروه های غذایی برای هر گروه جمعیتی

$$CAL_r \cdot \sum_p s_{ap} \cdot NUT_{ar} \leq MCAL_r \cdot NEC_{p,'ener'} \cdot CARD_p$$

- CAL_r: چگالی کالری کلان مغذی r
- s_{ap}: میزان غذایی از گروه a که به گروه جمعیتی p اختصاص داده شده است
- NUT_{ar}: مقدار کلان مغذی r که در در هرکیلوگرم از گروه غذایی a وجود دارد
- $MCAL_r$: بیشترین سهم مجاز از کلان‌مغذی r در تأمین نیازهای انرژی
- $NEC_{p,'ener'}$: نیاز به انرژی (کالری) برای هر فرد در گروه جمعیتی p
- $CARD_p$: تعداد افراد در گروه جمعیتی p



۳.محدودیت توزیع غذا و غذای مازاد:

$$\sum_{p} s_{ap} = c_a + DON_a - e_a$$

- $\sum_{p} s_{ap}$: میزان غذایی از گروه a که به گروه جمعیتی p اختصاص داده شده است
- c_a: مقدارغذای خریداری شده از گروه a
- DON_a: مقدار کل کمک‌های اهدایی از گروه غذایی a
- e_a: مازاد گروه غذایی a



معادل محدودیت ۴

مقدار کل غذای اهدا شده از نوع a به تک تک گروه های جمعیتی:

$$\sum_p d_{ap} = DON_a - e_a$$

مقدار کل غذای خریداری شده از گروه a:

$$c_a = \sum_p c_{ap}$$

مقدار کل غذای تخصیص داده شده از گروه a به گروه جمعیتی p:

$$s_{ap} = c_{ap} + d_{ap}$$

۷.حداقل مصرف میوه ها و سبزیجات:



میزان غذایی از گروه a که به گروه جمعیتی p اختصاص داده شده است

$$\sum_{afv} s_{ap} \geq QFV_p$$

گروه های غذایی میوه ها و سبزیجات

حداقل نیاز به مصرف میوه ها و سبزیجات

۸.دسترسی پذیری به پروتئین های گیاهی:

$$\sum_{a^A} s_{ap} \cdot NUT_{a,'protein'} \geq AVSP_p \cdot \sum_{a^V} s_{ap} \cdot NUT_{a,'protein'}$$

a^A: تمام گروه‌های غذایی که حاوی پروتئین حیوانی

$NUT_{a,'protein'}$: مقدار پروتئینی که از یک کیلوگرم از ماده غذایی a تامین می شود.

$AVSP_p$: حداقل مقدار پروتئین گیاهی به ازای هر گرم پروتئین حیوانی است که برای بهبود قابلیت جذب پروتئین‌های گیاهی توسط بدن

a^V: گروه های غذایی با پروتئین های گیاهی



۱.کد گمز

۲.کد پایتون

۳.شیت اکسل

نتایج:



- اولویت تأمین مواد مغذی برای گروه‌های کم‌سن و زنان
- کاهش هزینه‌ها با به‌کارگیری مدل بهینه‌سازی
- کاهش حجم غذا از طریق بهینه‌سازی تأمین